



삼국소녀전 GO — 정거장 시스템 기획서 (시스템/데이터)

Ⓢ 상태	완료
☑ 완료	☐
Σ 완료값	0
Ⓢ 카테고리	관련 기획
Ⓢ 플레이어블 차수	3차

🔗 UI/연출 기획서: 🗺️ 정거장 시스템 기획서 (UI/연출).

🔗 스테이지별 보상 수치: 🗺️ 스테이지 시스템 기획(board_stage). — board_stage 통합 테이블 참조

🔒 Shut Down / Bank Heist 기능은 3차 구현 대상. 현재 문서는 설계 선행 기획.

📊 정거장 샘플 데이터

1. 개요

정거장(STATION) 타일(인덱스 6, 16, 26, 36)에 착지 시 발동하는 **유저 간 비대칭 소셜 상호작용** 시스템.

두 가지 액션으로 구성:

- **Shut Down:** 상대 랜드마크를 파괴하고 보상 획득
- **Bank Heist:** 상대 국고에서 재화를 강탈하는 미니게임

2. 핵심 설계 원칙

이 원칙이 정거장 시스템 전체 설계의 기반이다.

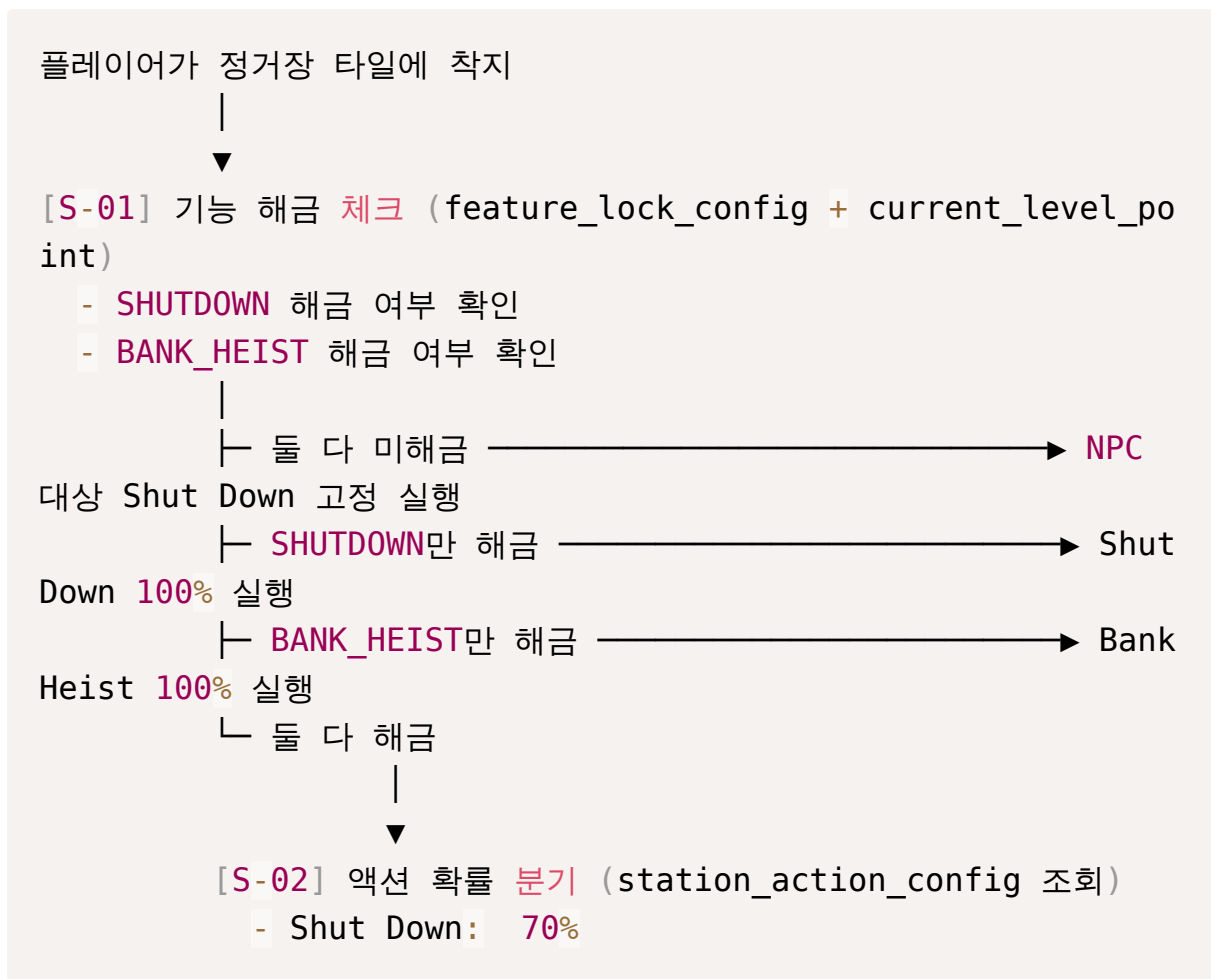
온라인/오프라인 무관 — 항상 공격 대상

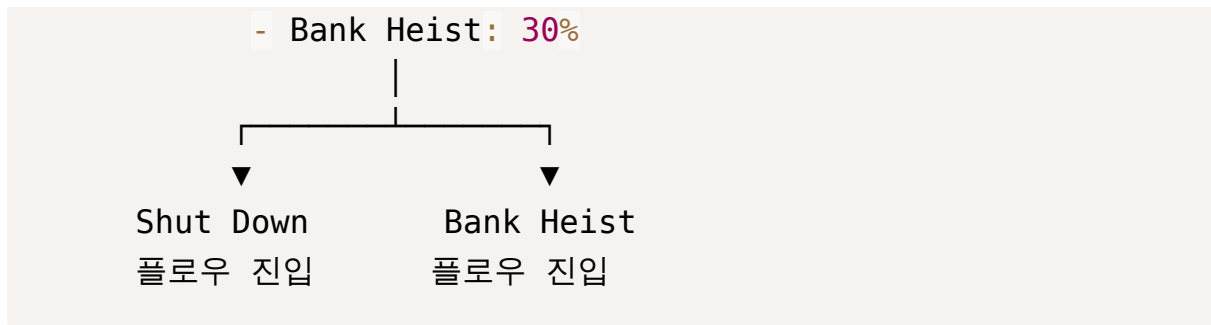
모든 유저는 앱 활성 상태와 관계없이 Shut Down / Bank Heist의 타겟이 될 수 있다.

비접속시에 타겟되는 확률이 높게 설정 하는 것이 서비스에 더 좋은 영향을 미치게 된다.

원칙	내용
서버 우선 처리	공격 결과(방패 차감, 잔액 차감)는 서버에서 즉시 처리. 클라이언트 상태와 무관
실시간 인터럽트 없음	방어자 화면에 공격 발생 시 즉시 개입하지 않음. 결과값만 서버에 반영
결과 선결정 방식	서버가 미니게임 시작 시 이미 결과를 결정. 클라이언트는 연출만 담당
결과 통보 방식	방어자가 화면 전환 시점에 서버에서 최신 상태 수신 후 피해 팝업 표시
클라이언트 동기화	화면 전환 시점마다 서버에서 최신 잔액/방패를 받아 클라이언트 갱신

3. 정거장 착지 → 액션 유형 결정 플로우

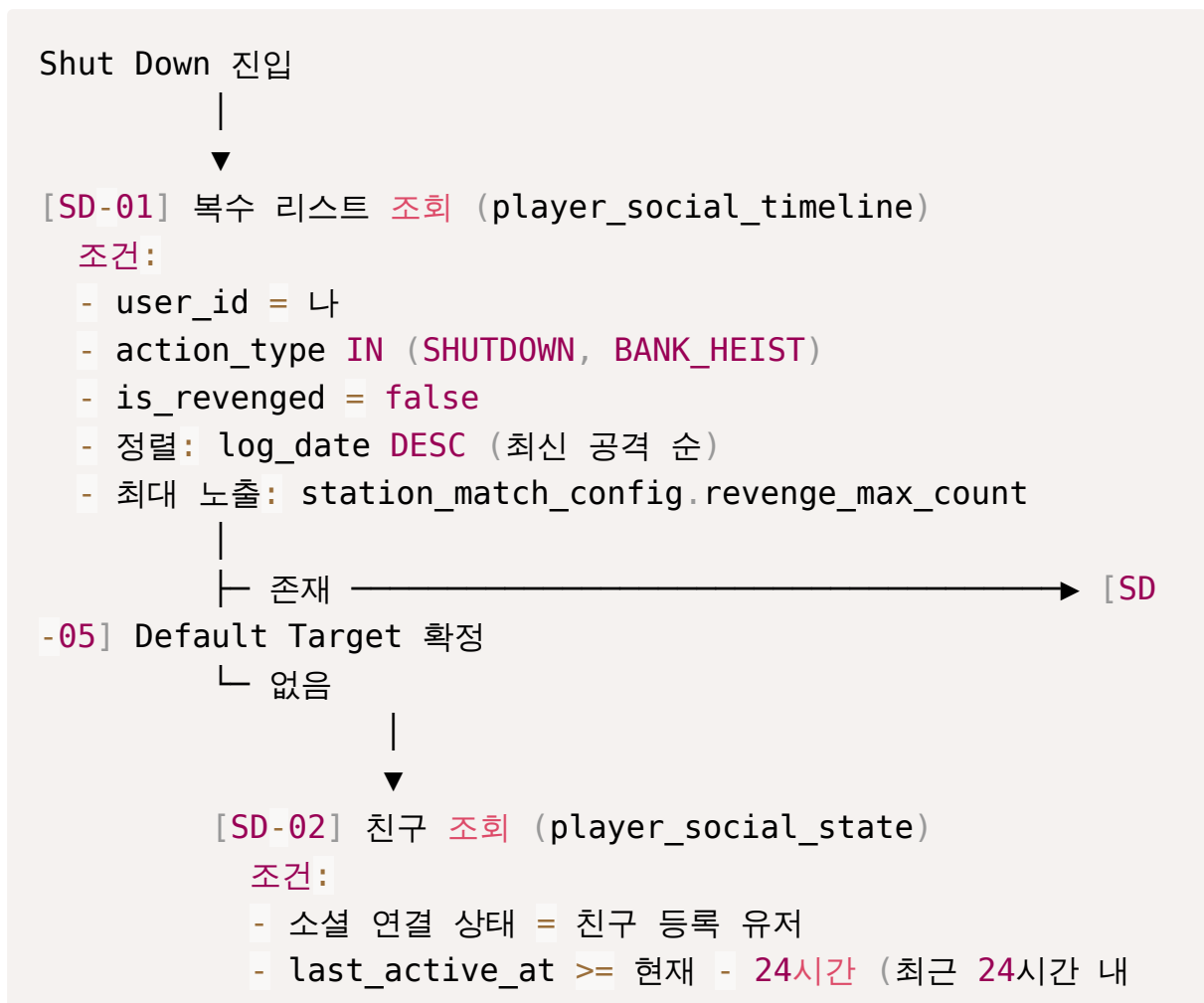




예외 처리:

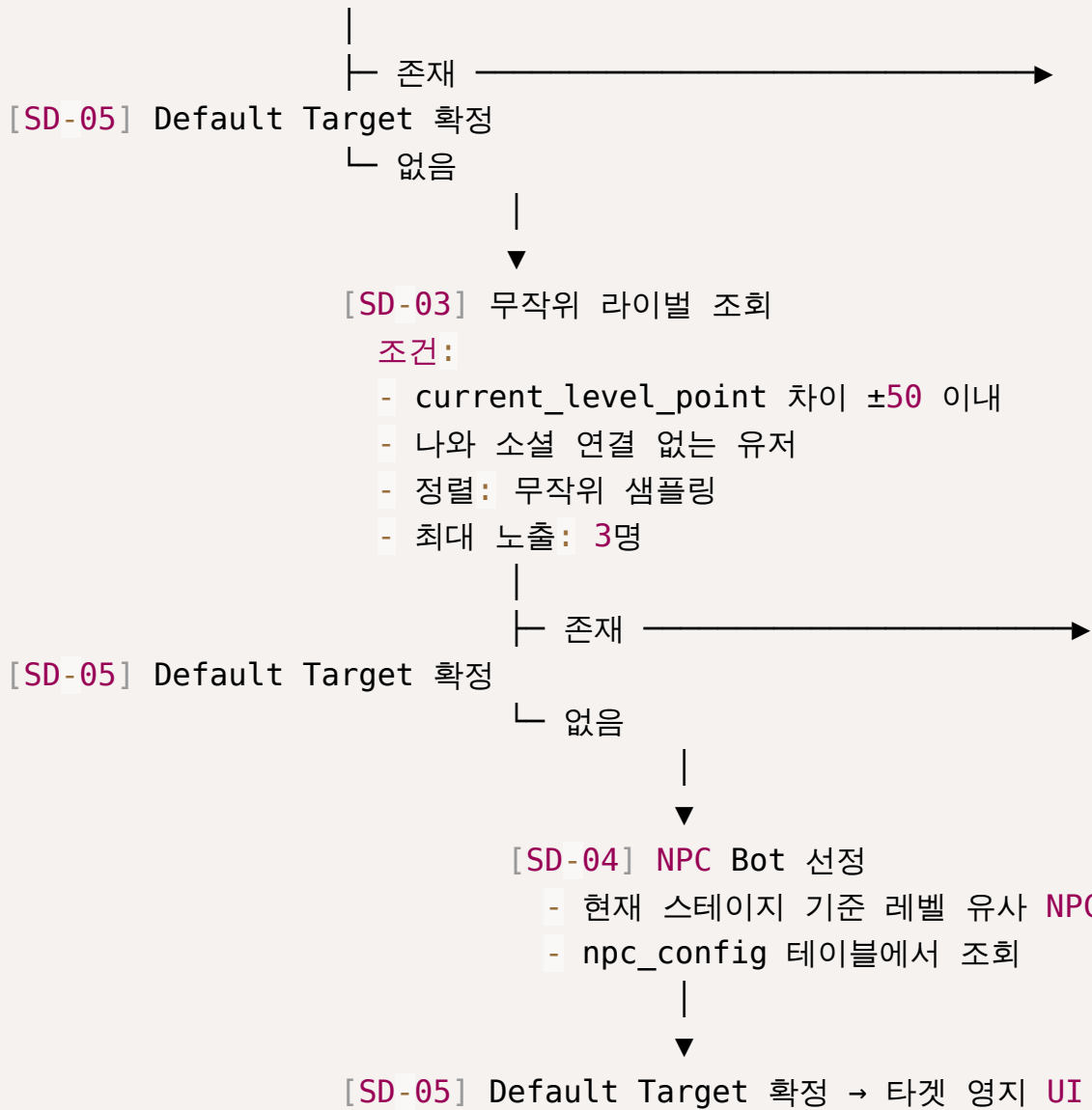
상황	처리 방식
station_action_config 조회 실패	Shut Down 100%로 fallback
네트워크 단절 (착지 시점)	착지 이벤트 로컬 큐 저장. 재연결 시 서버 전송
응답 타임아웃 (3초 초과)	재시도 1회 후 실패 시 "일시적 오류" 팝업 + 보드 복귀

4. Shut Down — 타겟 선정 플로우



접속 이력 있는 활성 친구)

- 정렬: last_active_at DESC (최근 접속 순)
- 최대 노출: 상위 5명

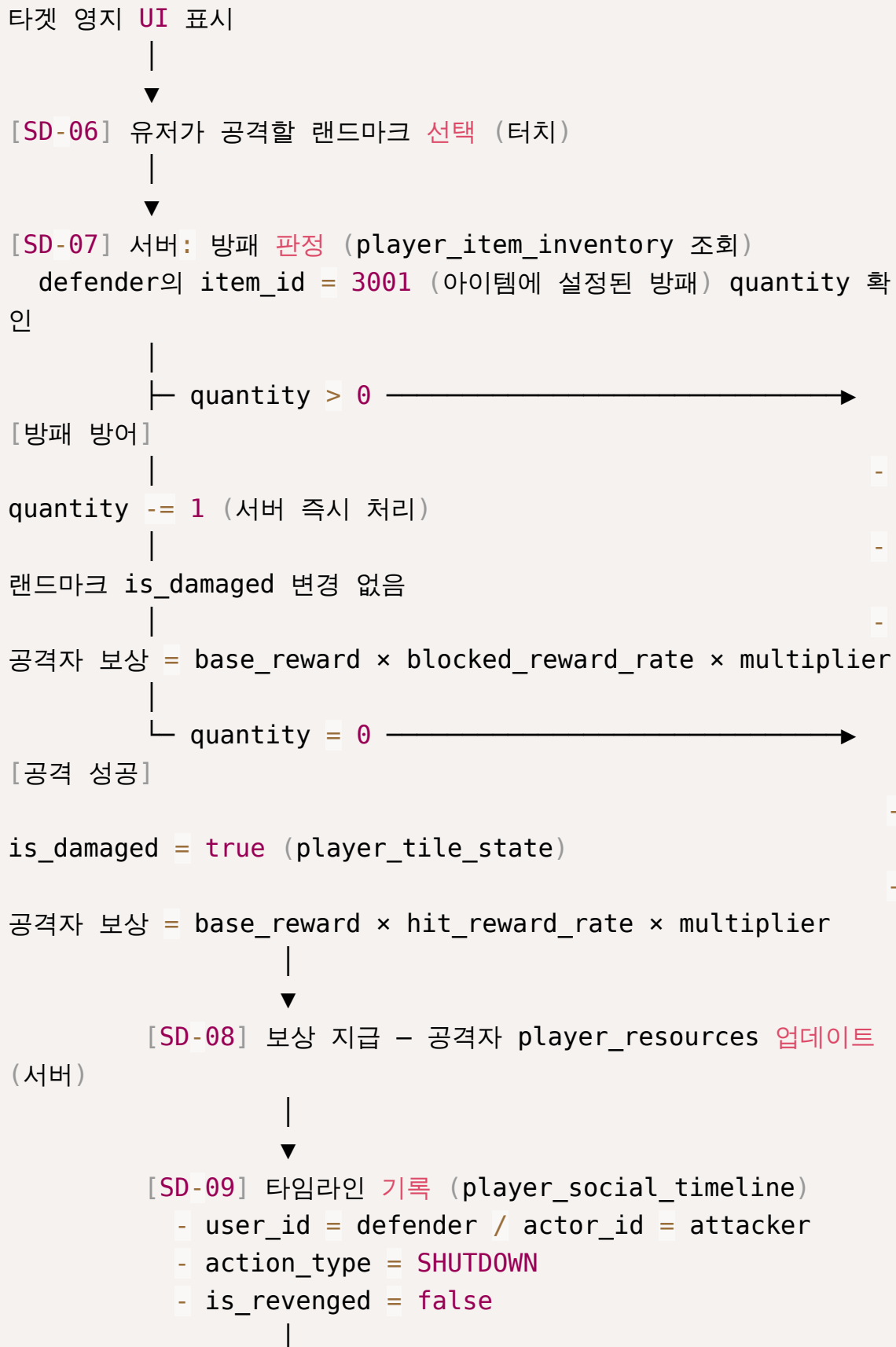


로드

예외 처리:

상황	처리 방식
각 단계 조회 실패	즉시 다음 순위 조회로 fallback
타겟 영지 로드 타임아웃 (5초)	"상대 영지를 불러올 수 없습니다" 팝업 + 재시도 / 다른 상대 선택 옵션
선정된 타겟이 탈퇴/정지 계정	예외 처리 논의
네트워크 단절 (타겟 선정 중)	예외 처리 논의

5. Shut Down — 공격 판정 플로우



▼
[SD-10] 방어자 피해 알림 큐 적재

- 방어자 화면 전환 시 팝업 표시
- NPC 대상은 알림 없음

↓

▼

결과 연출 후 보상 팝업 진행 및 보드 복귀

보상 계산 (station_action_config 참조)

공격 성공: $\text{base_reward} \times \text{hit_reward_rate} \times \text{current_multiplier}$

방패 방어: $\text{base_reward} \times \text{blocked_reward_rate} \times \text{current_multiplier}$

예외 처리:

상황	처리 방식
방패 조회 실패	서버 우선 원칙 — quantity = 0으로 처리. 공격 성공 판정
보상 지급 실패	트랜잭션 롤백. "보상 지급 실패" 팝업 + 고객센터 문의 유도
네트워크 단절 (공격 판정 중)	idempotency_key로 중복 처리 차단. 재연결 후 결과 수신
타임라인 기록 실패	보상 지급 완료 유지. 타임라인만 비동기 재시도 큐에 추가

6. 방어자 피해 통보 플로우

공격 발생 (방어자 상태 무관 - 서버 즉시 처리)

↓

▼

[RX-01] 서버: 피해 결과 처리

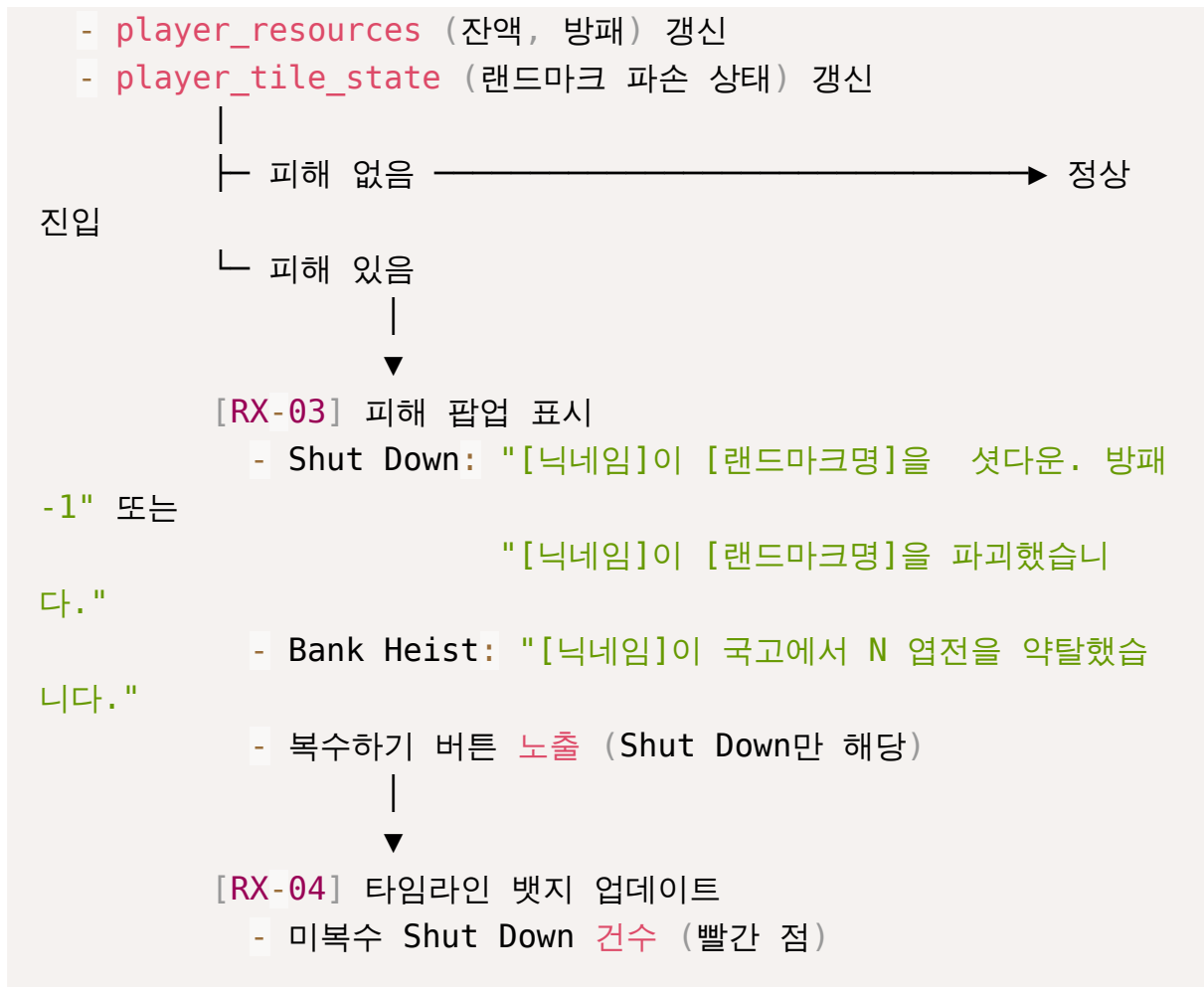
- 방패 차감 또는 `is_damaged = true`
- Bank Heist의 경우 coin 차감
- `player_attack_timeline` 기록
- 방어자 알림 큐 적재

↓

▼ (방어자 화면 전환 시점 - 보드 진입 / 건설 화면 복귀 /

앱 복귀)

[RX-02] 클라이언트: 서버에서 최신 상태 수신





잔액/방패 불일치 처리 (서버 우선 원칙):

상황	처리 방식
건설 화면 진입 중 Bank Heist로 잔액 차감됨	건설 업그레이드 시도 시 서버에서 최신 잔액 재검증. 잔액 부족이면 업그레이드 실패 + "잔액이 변경되었습니다. 현재 잔액: N 엽전" 메시지 표시
클라이언트 방패 수와 서버 방패 수 불일치	화면 전환 시 서버 값으로 강제 덮어쓰기. 클라이언트 캐시 무효화
건설 화면 중 방패 차감됨	화면 복귀 시 서버 최신 방패 수 수신. 클라이언트 갱신

모든 재화 수치는 서버가 정답. 클라이언트는 표시 전용.

7. Bank Heist — 진행 플로우

| 핵심 설계 원칙: 결과 선결정 방식

| 서버가 미니게임 시작 시 이미 보상 등급(결과)을 결정하고 클라이언트에 전달.

| 클라이언트는 유저가 상자를 여는 순서에 따라 결과를 **연출만** 함.

| 유저의 선택(어떤 상자를 열었냐)은 결과에 영향 없음. 순서대로 열 뿐.

Bank Heist 진입



[BH-01] 타겟 선정 (SD-02 친구 → SD-03 랜덤 → SD-04 NPC 순)

※ 복수(Revenge) 없음 – Bank Heist는 복수 미적용



[BH-02] 서버: 결과 선결정 + 미니게임 데이터 생성

- 보상 등급 결정: Small / Medium / Large (서버가 확률 기반으로 먼저 결정)
- 결과 등급에 맞는 일치 아이콘 3개 포함하여 12개 상자 아이콘 배치
- 아이콘 배치 데이터를 암호화하여 클라이언트에 전달
- bank_heist_session_id 발급
- 방어자 재산 차감 서버에서 즉시 처리 (결과 확정 시점)



[BH-03] 클라이언트: 3×4 보물상자 UI 표시 (12개)



[BH-04] 유저가 상자 선택 → 클라이언트가 서버 전달 데이터 기반으로 아이콘 순차 오픈

- 유저가 어떤 상자를 선택하든 서버가 미리 배치한 순서대로 아이콘 노출
- 동일 아이콘 3개가 노출되는 순간 미니게임 종료 연출 실행
- 몇 번째 상자에서 완성되느냐는 연출 타이밍일 뿐 결과에 영향 없음



[BH-05] 클라이언트: 결과 등급 연출

- Small: 동전 꾸러미 연출

- Medium: 은괴 상자 연출
- Large: 황금 옥새 + Mega Heist 전용 연출



[BH-06] 서버: 공격자 보상 지급 (player_resources.coin 증가)

※ 방어자 차감은 BH-02에서 이미 처리 완료



[BH-07] 타임라인 기록 (player_social_timeline)

- user_id = defender / actor_id = attacker
- action_type = BANK_HEIST
- is_revenged = false (Bank Heist는 복수 미적용이므로 true로 변경 안 함)
- + 방어자 알림 큐 적재 → 화면 전환 시 피해 팝업 표시 (RX-02~03 동일)

예외 처리:

상황	처리 방식
미니게임 세션 만료 (30초 초과 미입력)	서버가 이미 결과 확정 상태. 클라이언트 자동 종료 후 결과 등급 그대로 보상 지급
네트워크 단절 (미니게임 연출 중)	bank_heist_session_id로 서버 세션 60초 보존. 재연결 시 현재까지 오픈한 상자 수 기준으로 연출 이어서 진행. 60초 초과 시 결과 등급 즉시 보상 처리
클라이언트 비정상 종료 (앱 강제 종료)	서버 결과 이미 확정. 재접속 시 미수령 보상 자동 지급 팝업 표시
방어자 잔액 부족 (차감액 > 보유 잔액)	보유 잔액 전액 차감. 0원 이하로 미내려감
보상 지급 트랜잭션 실패	재시도 3회. 실패 시 미수령 보상 큐에 적재 후 다음 접속 시 자동 지급
세션 중복 요청	bank_heist_session_id로 기존 세션 식별. 중복 결과 생성 차단

8. 복수 (Revenge) 루프

방어자가 다음 정거장 착지



[RV-01] SD-01 복수 리스트 1순위 노출

- 정렬: attacked_at DESC (최신 공격 순)
- 최대 10명



[RV-02] 복수 성공 시

- player_attack_timeline.is_revenged = true (서버 즉시 처리)
- 복수 보너스 위업 포인트 지급

예외 처리:3

상황	처리 방식
복수 대상 탈퇴/정지 계정	soft-delete. 타임라인에서 제거
복수 타임아웃 (7일 경과)	자동 만료 처리
is_revenged 업데이트 실패	재연결 후 재시도. idempotency_key로 중복 방지

9. DB 스키마

정거장 보상 수치는 board_stage 테이블에 통합 관리

스테이지별 Shut Down / Bank Heist 보상 수치가 board_stage에 통합됨 (1:1 대응).

정거장 착지 시 서버는 player_board_state.current_stage_id로 board_stage를 조회하여 보상 수치를 가져옴.

[🔗 스테이지 시스템 기획\(board_stage\)](#) — shutdown_base_reward / heist_reward_ / heist_rate_ 필드 참조

테이블	위치	역할
board_stage	스테이지 기획서	스테이지별 보상 수치 (shutdown_base_reward, heist_reward_, heist_rate_)
station_action_config	정거장 기획서 9-1	액션 유형별 발동 확률

테이블	위치	역할
<code>station_match_config</code>	정거장 기획서 9-2	타겟 매칭 우선순위 및 조건값
<code>player_social_timeline</code>	커뮤니티 기획서 2-5	공격 이력 및 복수 상태 (<code>player_attack_timeline</code> 통합)

9-1. `station_action_config` (액션 설정 마스터)

필드명	타입	설명	값 예시
<code>action_type</code>	string	SHUTDOWN / BANK_HEIST	SHUTDOWN
<code>trigger_rate</code>	float	발동 확률 (합계 1.0)	0.7
<code>hit_reward_rate</code>	float	공격 성공 시 보상 배율	1.0
<code>blocked_reward_rate</code>	float	방패 방어 시 보상 배율	0.35

기본 보상액(base_reward)은 스테이지별로 다르므로 `board_stage` 에서 관리.

배율은 스테이지와 무관하게 공통 적용되는 값이므로 이 테이블에서 관리.

보상 계산 수식

- 공격 성공: `board_stage.shutdown_base_reward × hit_reward_rate × current_multiplier`

- 방패 방어: `board_stage.shutdown_base_reward × blocked_reward_rate × current_multiplier`

9-2. `station_match_config` (타겟 매칭 설정)

필드명	타입	설명	값 예시
<code>match_type</code>	string	REVENGE / FRIEND / RANDOM / NPC	REVENGE
<code>priority</code>	int	노출 우선순위 (낮을수록 먼저)	1
<code>level_range</code>	int	RANDOM 매칭 허용 위업 포인트 차이	50
<code>friend_active_hours</code>	int	FRIEND 매칭 기준 최근 접속 시간 (시간 단위)	24
<code>revenge_max_count</code>	int	복수 리스트 최대 노출 수	10
<code>friend_max_count</code>	int	친구 매칭 최대 노출 수	5
<code>random_max_count</code>	int	랜덤 라이벌 최대 노출 수	3

9-3. **player_attack_timeline** → 삭제

player_social_timeline 으로 통합

커뮤니티 시스템 기획서의 **player_social_timeline** 에 SHUTDOWN / BANK_HEIST action_type이 이미 포함되어 있음.

is_revenged 필드도 동일하게 존재. 이 테이블은 중복이므로 삭제.

복수 리스트 조회 시 참조 테이블 변경:

- 기존: **player_attack_timeline** WHERE defender_user_id = 나 AND is_revenged = false

- 변경: **player_social_timeline** WHERE user_id = 나 AND action_type IN (SHUTDOWN, BANK_HEIST) AND is_revenged = false

 **player_social_timeline** 스키마 → 커뮤니티 시스템 기획서 2-5 참조

10. 네트워크 공통 예외 원칙

원칙	내용
서버 우선	모든 재화 수치는 서버가 정답. 클라이언트는 표시 전용. 화면 전환 시 서버 값으로 강제 동기화
결과 선결정	Bank Heist 결과는 서버가 미리 확정. 클라이언트 단절/종료와 무관하게 결과 보존
실시간 인터럽트 없음	방어자 화면에 공격 즉시 개입 안 함. 결과만 서버에 반영. 화면 전환 시 팝업 통보
역등성 보장	중복 요청 차단을 위해 idempotency_key 적용
로컬 큐 저장	단절 시 이벤트 로컬 저장. 재연결 시 자동 전송
타임아웃 기준	일반 API 3초 / 미니게임 세션 60초 / 복수 타임라인 7일
트랜잭션 처리	보상 지급 + 차감은 단일 트랜잭션. 실패 시 전체 롤백
미수령 보상 큐	보상 지급 실패 시 큐에 적재. 다음 접속 시 자동 지급
잔액 불일치 메시지	업그레이드/구매 시도 시 서버 잔액 재검증. 부족 시 "잔액이 변경되었습니다. 현재 잔액: N 엽전" 표시

작업 이력

- 2026-04-10: 정거장 시스템 초안 작성

- 2026-04-13: 시스템/데이터 페이지로 분리. 플로우 마크다운 + 예외 처리 추가
- 2026-04-13: 온라인 보호 원칙으로 전면 재작성
- 2026-04-13: 핵심 원칙 재확정 — 온라인/오프라인 무관 항상 공격 대상. 서버 우선 처리. 잔액 불일치 메시지 추가
- 2026-04-13: **Bank Heist 결과 선결정 방식 확정** — 서버가 미니게임 시작 시 결과 미리 결정. 클라이언트는 연출만 담당. 방어자 차감도 BH-02 시점에 즉시 처리. 단절/종료 시에도 결과 보존 및 미수령 보상 자동 지급.
- 2026-04-17: **보상 하드코딩 제거** — station_action_config에 hit_reward_rate / blocked_reward_rate 필드 추가. 플로우 코드 내 0.25 / 1.0 하드코딩을 테이블 참조로 전환.